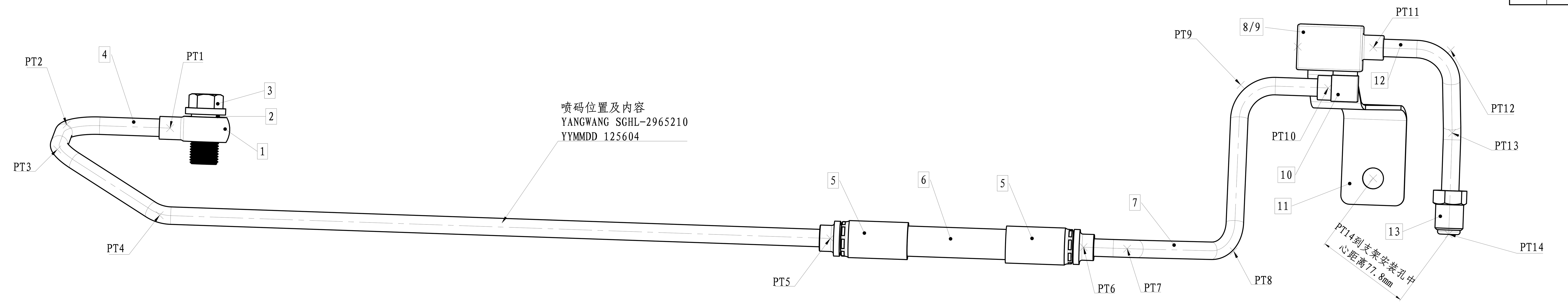
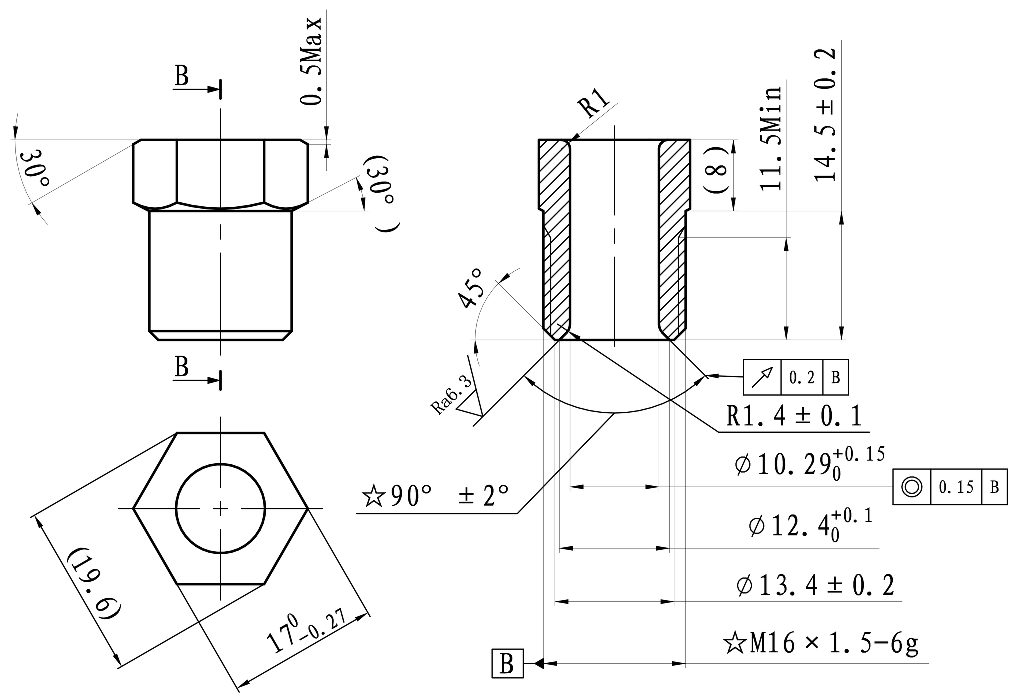
20C906904

| 日期 | 提出人 | 标记 | 数量 | 区域 | 更改记录 | 版本号 | 客户版本号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.15 | 彭世雄 | - | - | - | 首次发放 | ZK241015 P | 001 |
| 25.05.19 | 彭世雄 | (A n) | 7 | A11/D2/F11/H5/H7/H9/H11 | 钢管壁厚1.8t改为1.25t，管路走向更改；焊接支架造型更改；取消两个扣压支架及配套垫片；新增高压胶管及接头；成型结构变更；接头尺寸变更；图纸换版 | ZK250519 S | 002 |

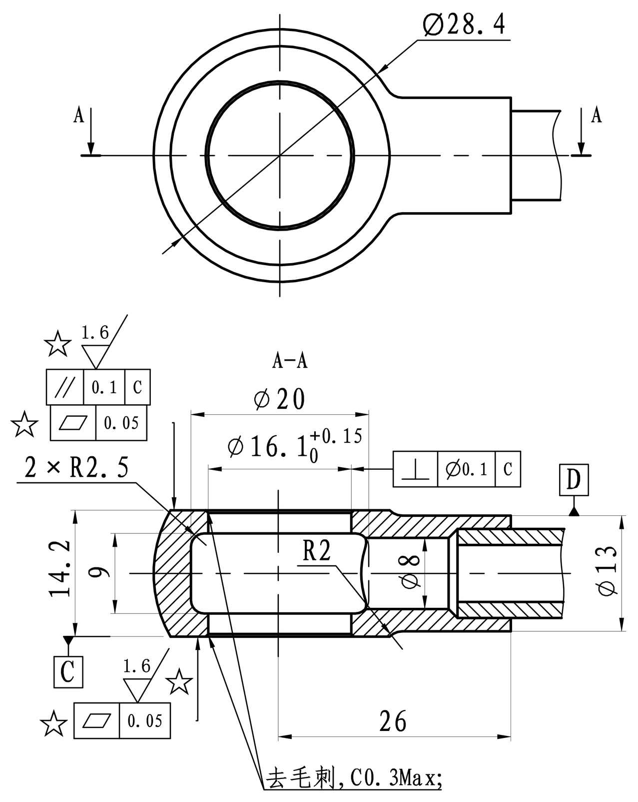



(A 1)

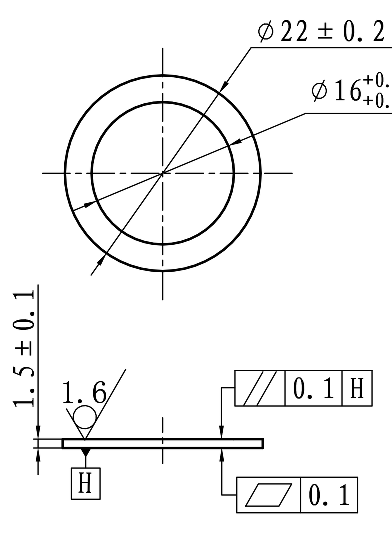
| POINT COORDINATE CHART(点坐标表) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 坐标点 | X | Y | Z | 点坐标公差 | 弯曲半径 |
| 钢管1理论长度:568.6mm | | | | | |
| PT1 | 1209.04 | -702.50 | 19.37 | ±2 | - |
| PT2 | 1149.69 | -702.50 | 19.37 | ±2 | 20 |
| PT3 | 1146.76 | -761.39 | 5.58 | ±2 | 20 |
| PT4 | 1207.59 | -787.51 | -29.75 | ±2 | 20 |
| PT5 | 1592.25 | -787.26 | -29.75 | ±2 | - |
| 钢管2理论长度:238.8mm | | | | | |
| PT6 | 1737.49 | -787.17 | -29.75 | ±2 | - |
| PT7 | 1762.49 | -787.16 | -29.75 | ±2 | 20 |
| PT8 | 1821.74 | -732.29 | -29.75 | ±2 | 20 |
| PT9 | 1821.74 | -708.63 | 65.37 | ±2 | 20 |
| PT10 | 1871.92 | -708.63 | 65.37 | ±2 | - |
| 钢管3理论长度:145.8mm | | | | | |
| PT11 | 1896.92 | -708.63 | 89.37 | ±2 | - |
| PT12 | 1941.37 | -708.63 | 89.37 | ±2 | 20 |
| PT13 | 1943.18 | -689.54 | 41.87 | ±2 | 20 |
| PT13 | 1943.18 | -689.54 | -16.22 | ±2 | - |



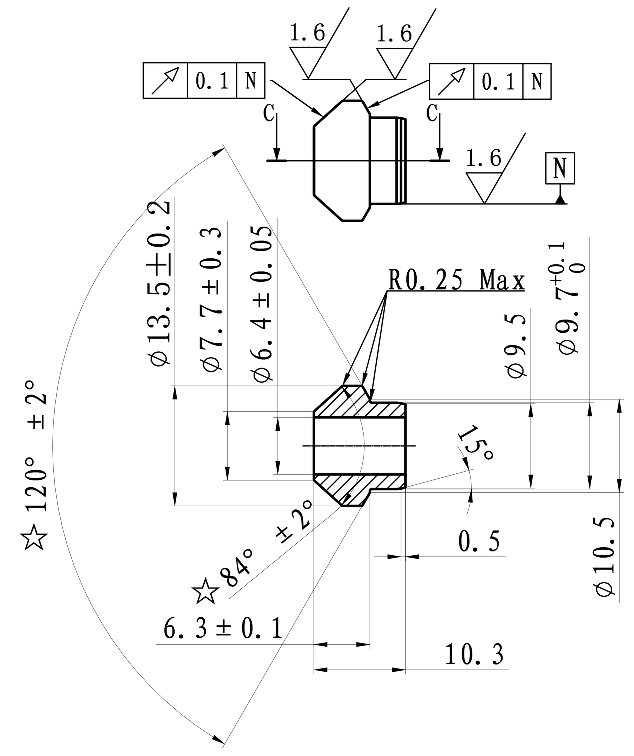
部件13 螺栓尺寸简图
比例2:1



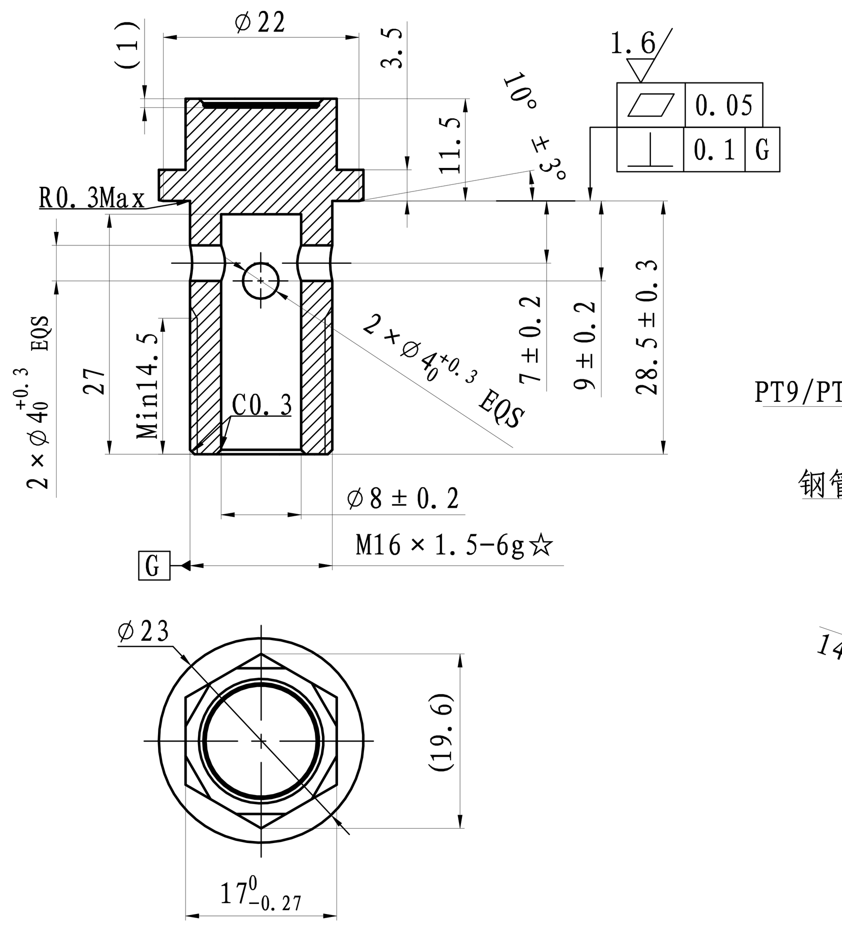
部件1 BANJO尺寸简图
比例2:1



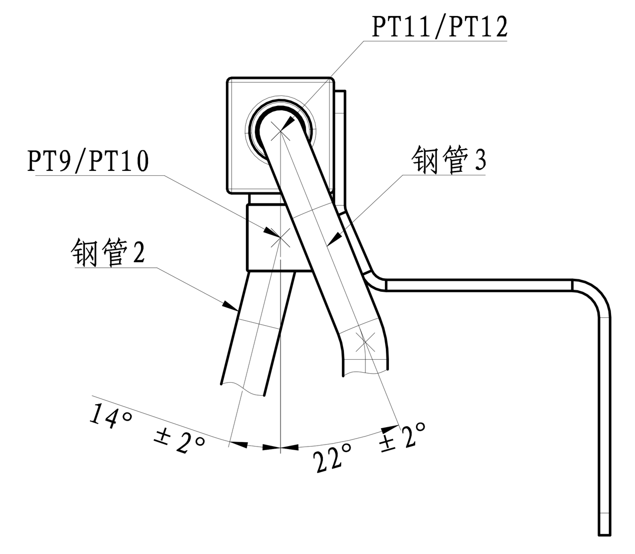
部件2 紫铜垫片尺寸简图
比例2:1



部件9 紫铜座尺寸简图
比例2:1



部件3 空心螺栓尺寸简图
比例2:1



钢管1/3与接头焊接角度
比例1:1

技术要求:

(A 2) 1、外观要求:

1)、液压悬架系统硬管不允许有划伤、压伤、变形、毛刺等缺陷；硬管管材端口内锥面应光滑，无裂缝，无腐蚀物，不允许有影响密封性能的痕迹，不允许有刀具或异物造成的压痕。

2)、硬管接头表面应光滑，不得有裂纹、毛刺、锈蚀、划伤等。

3)、镀层应完整无缺，不允许露出金属基体，涂层结晶应细致、均匀，不允许有掉皮、气泡、烧焦和海绵状酸迹等缺陷存在；

△ 2、内部清洁度：按照JB/T 7858 的试验方法，沿管长度用蒸馏的酒精清洗后，溶剂蒸发后的残留量≤0.16g/$m^2$，总成内表面积约251.1$cm^2$，杂质重量≤4.0mg;

△ 3、机械性能：抗拉强度≥290MPa，屈服点≥180MPa，延伸率≥25%;

☆ 4、耐油压性能：在25MPa的液压下保持5min，无渗漏无永久变形。

☆ 5、最低爆破压力：最低爆破压力为80MPa;

△ 6、表面防腐蚀性能：硬管外表面，空心螺栓，管路钣金支架，硬管接头外表面，满足《GB/T 6461金属基体上无机覆层腐蚀试验后的评级》中性盐雾试验720小时以上，保护评级RP不低于9级。硬管接头与密封垫配合面，满足《GB/T 6461金属基体上无机覆层腐蚀试验后的评级》中性盐雾试验720小时以上，保护评级RP不低于9级。

☆ 7、耐久要求:100万次低频循环试验后管路总成不出现漏油、破裂、鼓起。

△ 8、管接头表面总摩擦系数，要求在0.1-0.16之间;

☆ 9、装配密封性：25MPa工作压力下不允许出现管路总成漏油现象;

10、空心螺栓材料40Cr，抗拉强度≥410MPa，调质后≥200HB;

喇叭口螺栓材料40Cr，抗拉强度≥410MPa，调质后≥200HB;

11、密封垫片材料紫铜，镀锡处理，镀层厚度12～18μm; 退火后硬度硬度HV0.2 40～60;

△ 12、标识要求：在管体上喷印“YANGWANG SGHL-2965210 生产日期 供应商简称或标识”，使用Arial字体;

13、检具尺寸：标注尺寸带为检具检测尺寸，管路总成对应检具的编号为JSGHL-2965210;

14、使用介质：福斯减振器油（5045 CY 137 红色），工作油温-40℃～120℃;

15、焊接部位不允许存在焊接裂缝，且能承受5000N轴向力;

16、扣压接头拉断力要求：软管总成采用扣压接头,拉断力≥9000N;

17、发货时各管路接头需要使用保护帽，防尘、防磕碰;

△ 18、减振器油老化后外观变化和内径变化率要求：将试样浸入温度为120℃±2℃减振油中，保持70h～72h，试验完成后软管外观无裂纹、不分层、不粘手，内径变化率△d 在±15%范围内，若减振管外层不耐油，则不考核;

△ 19、耐热老化要求：按GB/T 3512试验方法，温度100℃±1℃×288h，软管橡胶无龟裂现象;

△ 20、耐臭氧性：（1）胶管：在臭氧浓度为50PPhm，环境温度40℃±3℃的环境下，将胶管曲饶在软管外径7倍的芯轴上，放置70h，在7倍放大镜下无龟裂现象;

（2）材料：试验方法按照GB/T7762 中的9.2 的规定，满足4.9.12中的规定（评价方法参考GB/T11206），不出现龟裂或其它异常现象;

△ 21、油品兼容性：按ASTM D471试验方法，把相关管路材质在120±30℃的减振器油（5045 CY 137 红色）放置168h，试验后满足以下要求；氢化丁腈橡胶HNBR 体积变化率-5%～10%，硬度变化 -10～5 邵A；丁腈橡胶NBR体积变化率1%～6%， 硬度变化 -3～+6 邵A;

22、其他技术要求必须满足“SGHA_TRS_A19-10195_SG液压悬架系统管路总成设计开发要求”的内容。

☆ 23、高温保压特性：120℃±2℃，管路试验件完成常温保压特性检测，要求无泄漏，无永久变形;

☆ 24、低温保压特性：-40℃±2℃，管路试验件完成常温保压特性检测，要求无泄漏，无永久变形;

☆ 25、高温爆破压力：升温至120±2℃，并保温至少10min，爆破压力≥80MPa;

☆ 26、低温爆破压力：降温至-40℃±2℃，并保温至少10min，爆破压力≥80MPa;

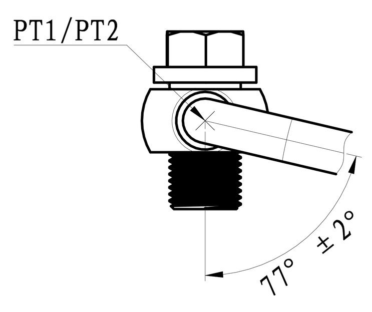
☆ 27、常温脉冲试验：经100万次脉冲试验后总成不出现漏油、破裂、鼓起;

☆ 28、高温脉冲试验：120±2℃，25万次脉冲试验后总成不出现漏油、破裂、鼓起;

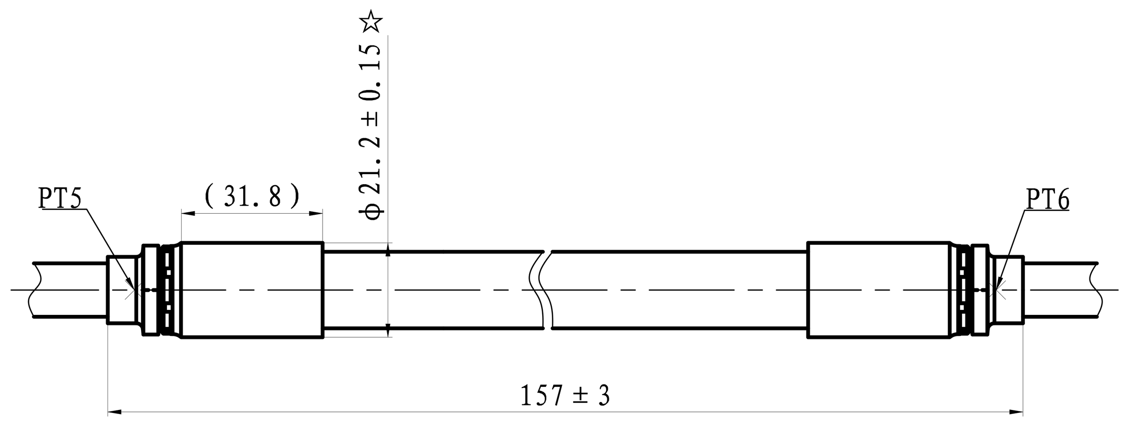
☆ 29、低温脉冲试验：-40±2℃，25万次脉冲试验后总成不出现漏油、破裂、鼓起;

30、管路基体电镀镍铁合金灰白色钝化；空心螺栓电镀锌镍合金灰白色钝化;

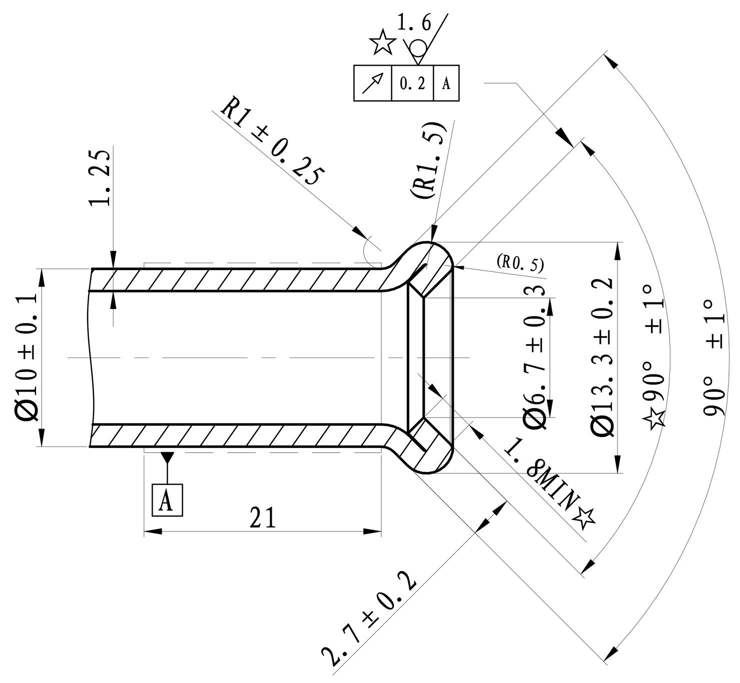
31、产品重量：0.849±0.042kg。



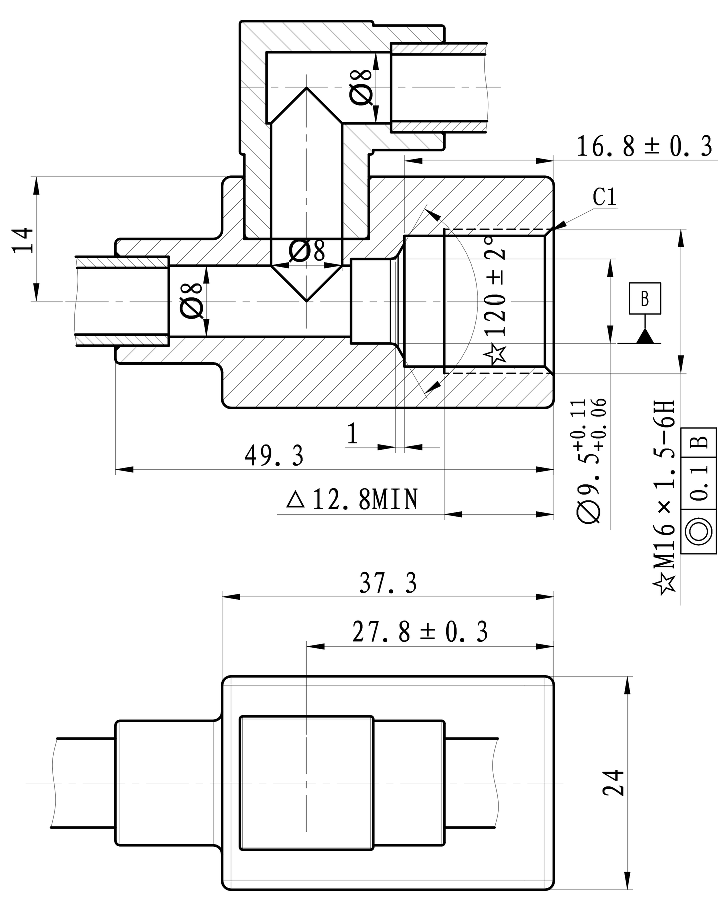
钢管1与BANJO焊接角度
比例1:1



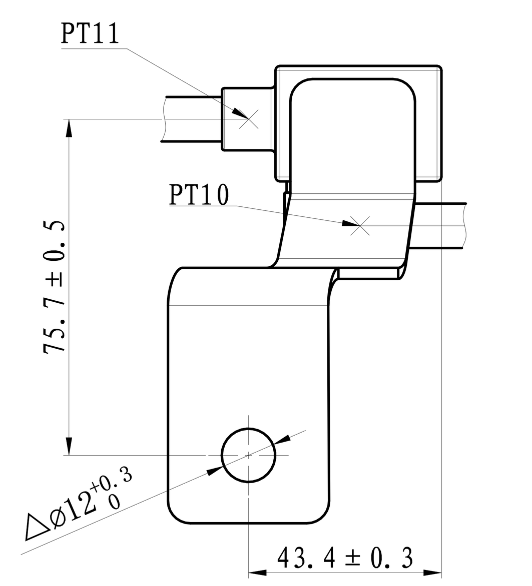
(A 3) 高压胶管拉直剖视图
1:1



(A 4) PT14端成型尺寸简图
比例4:1



(A 5) 部件8 接头尺寸简图
比例2:1



(A 6) 部件11 支架安装位置及尺寸简图
比例1:1

| 序号 | 名称 | 图号 | 数量 | 材料 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 螺栓 | 40C406872/08-04 | 1 | 40Cr | M16×1.5-6g | |
| 12 | 钢管3 | 40C209462/08-02 | 1 | 10# | Ø10×1.25t | |
| 11 | 支架 | 40C906904/12-01 | 1 | SAPH440 | t=3 | |
| 10 | 接头 | 40C606215/11-02 | 1 | 35# | | |
| 9 | 紫铜座 | 40C406872/08-05 | 1 | T2 | | |
| 8 | 接头 | 40C906904/12-02 | 1 | 35# | | |
| 7 | 钢管2 | 40C209462/08-02 | 1 | 10# | Ø10×1.25t | |
| 6 | 高压胶管 | 40C406857/16-07 | 1 | NBR/Steel/NBR | Ø17.2×Ø9.53 | |
| 5 | 接头 | 40C406857/16-05 | 2 | 45C | | |
| 4 | 钢管1 | 40C209462/08-02 | 1 | 10# | Ø10×1.25t | |
| 3 | 空心螺栓 | 40C406858/16-05 | 1 | 40Cr | M16×1.5-6g | |
| 2 | 紫铜垫片 | 40C406858/16-07 | 2 | T2 | t=1.5 | |
| 1 | BANJO | 40C406872/08-01 | 1 | 20# | | |

(A 7)

| 特性等级 | 安全特性 | 关键特性 | 重要特性 |
|---|---|---|---|
| 数量 | 0 | 27 | 11 |

第一视角

材料: 见明细表

安徽中鼎流体系统有限公司
ANHUI ZHONGDING FLUID SYSTEM CO., LTD.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设计 | 彭世雄 | 标准化 | 陈乔 |
| 日期 | 2025/5/21 | 日期 | 2025/5/22 |
| 校对 | [illegible] | 批准 | [illegible] |
| 日期 | 2025/5/21 | 日期 | 2025/5/22 |
| 审核 | [illegible] | 图幅 | A0 |
| 日期 | 2025/5/21 | 版本号 | ZK250519 S |

进度阶段: S A B

重量(g)

比例 1:1

客户代码: SI077

总 1 页 第 1 页

总成名称: 悬架液压管路总成13

受控文件 生产用图 2025-05-22

车型: SGHL

客户图号: SGHL-2965210

中鼎流体总成图号: 20C906904